PROJET D'APPUI À L'ENTREPRENEURIAT AU BÉNIN (PAEB)

FAGUEZ SARL — Structure d'accompagnement

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Mise en place d'un outil de gestion de stock

Structure bénéficiaire

CLINIQUE BAGUIDI « L'AS DU CŒUR »

Quartier Zongo II — Parakou, République du Bénin

Document consécutif au Rapport de Cadrage du 14 juillet 2026

Rédigé par : Dr MASSENON Rhodes, Ing. KOWI Alfred

Date	16 juillet 2026
Nom du projet	Mise en place d'un outil de gestion de stock
Projet	Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat au Bénin (PAEB)
Document	Cahier des Charges Technique (CDCT)
Structure d'accompagnement	FAGUEZ SARL
Consultants	Dr MASSENON Rhodes (Docteur en Génie Logiciel), Ing. KOWI Alfred (Ingénieur en Informatique Décisionnelle)
Structure bénéficiaire	CLINIQUE BAGUIDI « L'As du Cœur » — Quartier Zongo II, Parakou
Document de référence	Rapport de Cadrage et d'Analyse des Besoins du 13 juillet 2026

Table des matières

Table des matières 2
1. Préambule et objet du document 4
2. Contexte du projet 5
2.1. Présentation de la clinique 5
2.2. Contexte 5
2.3. Constats 5
2.4. Problématiques 5
2.5. Opportunités 6
3. Objectifs du projet 6
3.1. Objectif général 6
3.2. Objectifs spécifiques 6
4. Périmètre du projet 7
4.1. Modules inclus dans le périmètre 7
4.2. Domaines hors périmètre (perspectives d'évolution) 7
5. Acteurs du système et rôles 8
6. Règles de gestion générales 9
7. Architecture globale de la solution 9
7.1. Vue d'ensemble 9
7.2. Architecture fonctionnelle 9
7.3. Architecture technique — client-serveur en réseau local 10
7.4. Infrastructure — réseau local 10
7.5. Sauvegardes 10
8. Infrastructure technique existante et choix technologique 11
8.1. Infrastructure existante 11
8.2. Contrainte technologique de base 11
8.3. Choix technologique — analyse comparative 11
8.4. Technologie retenue 12
8.5. Alternatives envisagées et écartées 12
9. Architecture Base de Données & Schéma 13
9.1. Principes de modélisation 13
9.2. Modèle conceptuel — domaines de données 13
9.3. Détail des tables clés 14
9.4. Règles d'intégrité transversales 16
9.5. Diagramme relationnel — vue simplifiée (texte) 16
10. Cartographie des Interfaces & Design Système 17
10.1. Séquence de démarrage (Splash — Welcome — Login) 17
10.2. Shell applicatif 17
10.3. Cartographie détaillée par module 17
10.4. Design System — Charte graphique 18
11. Diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence 19
11.1. Diagramme de cas d'utilisation (vue générale) 19
11.2. Diagramme de classes simplifié (texte) 20
11.3. Diagramme de séquence — exemple « Émettre et valider un bon de commande » 20
12. Architecture de Sécurité 21
12.1. Matrice des rôles (RBAC) 21
12.2. Authentification & sessions 21
12.3. Protection des données & conformité 22
12.4. Audit & traçabilité 22
12.5. Sécurité applicative transverse 22
13. Description générale des modules 22
14. Exigences fonctionnelles détaillées par module 23
14.1. Module M1 — Gestion des Achats et des Fournisseurs 24
14.2. Module M2 — Gestion des Bons de Commande 24
14.3. Module M3 — Gestion des Bons de Livraison et de la Réception 24
14.4. Modules M4 et M5 — Gestion des Stocks Pharmacie de Gros et de Détail 25
14.5. Module M6 — Gestion du Laboratoire et des Réactifs 25

14.6. Module M7 — Gestion des Fournitures Administratives et Consommables 25
14.7. Module M8 — Gestion des Fiches de Stock et des Fiches de Sortie 25
14.8. Module M9 — Gestion des Seuils d'Alerte et des Dates de Péremption 26
14.9. Module M10 — Gestion des Inventaires 26
14.10. Module M11 — Gestion des Factures Fournisseurs et de l'AIB 26
14.11. Modules M12 et M13 — Intégration Caisse et Gestion des Assurances 27
14.12. Module M14 — Gestion des Ressources Humaines et de la Paie 27
14.13. Module M15 — Tableaux de Bord, Rapports de Gestion et Impression des États 28
Conformité des exports aux en-têtes des journaux existants 28
14.14. Module M16 — Facturation complète, Comptabilité générale, Analytique et Budgétaire 28
15. Processus métiers 29
15.1. Processus Achat — de l'expression de besoin à la réception 29
15.2. Processus Pharmacie — du transfert à la délivrance 30
15.3. Processus Inventaire quotidien 30
15.4. Processus Facturation Assurance 30
15.5. Processus Paie 30
15.6. Processus Comptabilité mensuelle 31
16. Profils utilisateurs et droits d'accès — Synthèse 31
17. Exigences non fonctionnelles 31
18. Cas d'utilisation principaux (Use Cases) 32
UC-01 — Émettre et faire valider un bon de commande 32
UC-02 — Réceptionner une livraison 32
UC-03 — Délivrer un produit sur ticket patient 32
UC-04 — Traiter un retour patient 32
UC-05 — Clôturer l'inventaire quotidien 32
UC-06 — Générer la paie mensuelle d'un médecin de garde 33
UC-07 — Facturer mensuellement une compagnie d'assurance 33
UC-08 — Clôturer la comptabilité mensuelle 33
19. Scénarios métiers illustratifs 33
Scénario A — Rupture de stock imminente 33
Scénario B — Produit proche de la péremption 33
Scénario C — Patient assuré avec taux de prise en charge de 80% 33
Scénario D — Écart constaté lors de l'inventaire 33
20. Interfaces avec les systèmes existants 33
20.1. Interface avec le logiciel de caisse 33
20.2. Interface avec le logiciel de gestion des assurances 33
21. États et rapports à produire 34
22. Critères de recette et d'acceptation 34
23. Hypothèses, contraintes et exclusions 35
23.1. Hypothèses 35
23.2. Contraintes 35
23.3. Exclusions expressément confirmées 35
24. Migration des données 36
25. Formation et accompagnement 36
26. Déploiement et mise en service 37
26.1. Environnements 37
26.2. Tests et validation 37
26.3. Mise en service 37
27. Annexes 38
27.1. Glossaire 38
27.2. Acronymes 38
27.3. Annexe — Documents sources ayant servi à l'élaboration du présent cahier des charges 39
27.4. Annexe — Tableau de correspondance périmètre / journaux Excel actuels 39

1. Préambule et objet du document

Le présent Cahier des Charges Technique fait suite au Rapport de Cadrage et d'Analyse des Besoins remis à la Direction Générale de la Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur » à l'issue de la réunion de cadrage du 13 juillet 2026. Il a pour objet de décrire, de manière structurée et exhaustive, les exigences fonctionnelles, l'architecture technique, le modèle de données, la cartographie des interfaces, les diagrammes de conception et le dispositif de sécurité auxquels devra répondre le futur logiciel de gestion des stocks, des achats, de la pharmacie, des ressources humaines et de la comptabilité de la clinique.

Ce document reprend et consolide, dans un format type harmonisé avec les autres missions du cabinet (dont celle conduite pour la Clinique NASSIERA TOO SARL), l'ensemble des seize modules fonctionnels validés par la Direction Générale, ainsi que les quatre volets techniques structurants suivants : le stack technologique recommandé, l'architecture de la base de données, la cartographie des interfaces utilisateur et du design system, et l'architecture de sécurité. Il est complété par les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence, ainsi que par les volets de migration des données, de formation et de déploiement.

Le présent Cahier des Charges Technique constitue la référence contractuelle destinée à guider le développement de la solution. Il servira de base à la rédaction des Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD), au détail des maquettes d'écran et à la proposition financière, après validation formelle par la Direction Générale de la Clinique BAGUIDI.

Conformément au périmètre de mission arrêté en séance de cadrage, le présent document reste strictement circonscrit à la digitalisation des achats, des stocks, de la pharmacie, du laboratoire (volet réactifs et consommation), des ressources humaines, de la paie, de la facturation et de la comptabilité de la clinique, à l'exclusion de toute fonctionnalité relevant du dossier patient informatisé, de la consultation médicale ou de l'hospitalisation, qui ne font pas partie de la mission confiée au cabinet.

2. Contexte du projet

2.1. Présentation de la clinique

La CLINIQUE BAGUIDI « L'As du Cœur » est un établissement de santé privé créé en 2008, situé au quartier Zongo II à Parakou (République du Bénin), spécialisé notamment en médecine du travail et en médecine générale. L'établissement fonctionne avec une organisation administrative comprenant une Direction Générale, un service comptable, un service des ressources humaines, et des unités opérationnelles telles que la pharmacie de gros, la pharmacie de détail et le laboratoire d'analyses.

2.2. Contexte

La gestion actuelle des achats, des stocks, de la pharmacie et de la comptabilité repose sur des outils bureautiques (Microsoft Excel) et des supports papier (cahiers de stock et de sortie), sans intégration avec le logiciel de caisse et le logiciel de gestion des assurances déjà en place à la clinique. Cette situation, détaillée dans le Rapport de Cadrage associé au présent document, expose l'établissement à des risques de rupture de stock, de péremption, d'écarts d'inventaire et de perte de traçabilité.

2.3. Constats

- Suivi comptable tenu sous Excel (achats, ventes, salaires, opérations diverses, immobilisations, AIB), sans automatisation ni contrôle de cohérence intégré ;
- Tenue de cahiers de stock et de sortie au niveau de la pharmacie et du laboratoire, sans étiquetage ni code de traçabilité des produits ;
- Coexistence de deux outils informatiques cloisonnés, un logiciel de caisse et un logiciel de gestion des assurances qui ne communiquent aujourd'hui avec aucun système de gestion de stock ;
- Absence d'alerte automatique sur les seuils de stock et les dates de péremption ;
- Absence de calcul automatisé du coût unitaire moyen pondéré (CUMP) et d'inventaire consolidé automatisé ;
- Gestion manuelle de la paie, des primes de garde et de permanence des médecins et des prestataires.

2.4. Problématiques

- Comment sécuriser et fiabiliser la traçabilité des stocks, des achats et des flux financiers de la clinique ?
- Comment unifier les données aujourd'hui dispersées entre plusieurs journaux Excel et supports papier ?
- Comment interfacer le futur outil avec le logiciel de caisse et le dispositif de gestion des assurances existants, sans les remplacer ?
- Comment garantir la continuité de service 24 heures sur 24 sans dépendance à une infrastructure serveur ?
- Comment doter la Direction Générale d'un pilotage décisionnel fiable (achats, stocks, RH, finances) ?

2.5. Opportunités

- Mutualisation des données d'achats, de stocks, de pharmacie, de ressources humaines et de comptabilité au sein d'un système unique ;
- Réduction des pertes liées aux ruptures, aux péremptions et aux écarts d'inventaire ;
- Automatisation de la paie, des primes de garde et de permanence, ainsi que des états réglementaires (SYSCOHADA, AIB) ;
- Continuité de lecture avec les journaux Excel actuels grâce à des exports respectant les en-têtes existants, facilitant l'appropriation du nouvel outil par les équipes ;
- Disponibilité de tableaux de bord décisionnels fiables pour la Direction Générale.

3. Objectifs du projet

3.1. Objectif général

Mettre en place une application de gestion intégrée, installée en réseau local à la clinique, permettant la digitalisation complète de la gestion des achats, des fournisseurs, des stocks (pharmacie de gros, pharmacie de détail, laboratoire, fournitures et immobilisations), de la facturation, des ressources humaines, de la paie, de la comptabilité SYSCOHADA et des tableaux de bord décisionnels, dans le strict respect du périmètre de mission confié par la Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur ».

3.2. Objectifs spécifiques

1. Fiabiliser et automatiser le suivi des stocks de la pharmacie de gros, de la pharmacie de détail, du laboratoire et des réactifs ;
2. Sécuriser le processus d'achat, depuis l'expression du besoin jusqu'à la réception et au règlement des fournisseurs ;
3. Automatiser l'inventaire quotidien et le rapprochement entre les recettes, les dépenses et les stocks ;
4. Mettre en place des alertes automatiques sur les seuils de stock et les dates de péremption ;
5. Interfacer le futur outil avec le logiciel de caisse existant et le dispositif de gestion des assurances, sans les remplacer ;
6. Automatiser la gestion de la paie du personnel permanent et des prestataires (médecins par garde et permanence, réparateurs, agents d'entretien) ;
7. Étendre le système à la facturation complète et à la comptabilité générale, analytique et budgétaire de la clinique, en remplacement progressif des journaux Excel actuels ;
8. Fournir à la Direction Générale des tableaux de bord et rapports de gestion fiables, imprimables et exportables en PDF et Excel, dans le respect des en-têtes des journaux actuellement utilisés ;
9. Retenir une architecture technique de type application desktop fonctionnant en réseau local, robuste, sécurisée et indépendante d'une connexion internet permanente, adaptée aux contraintes réelles d'exploitation de la clinique.

4. Périmètre du projet

4.1. Modules inclus dans le périmètre

N°	Module
M1	Gestion des Achats et des Fournisseurs
M2	Gestion des Bons de Commande
M3	Gestion des Bons de Livraison et de la Réception
M4	Gestion des Stocks — Pharmacie de Gros
M5	Gestion des Stocks — Pharmacie de Détail
M6	Gestion du Laboratoire et des Réactifs
M7	Gestion des Fournitures Administratives et Consommables
M8	Gestion des Fiches de Stock et des Fiches de Sortie
M9	Gestion des Seuils d'Alerte et des Dates de Péremption
M10	Gestion des Inventaires
M11	Gestion des Factures Fournisseurs et de l'AIB, TVA, TTC
M12	Intégration avec le Logiciel de Caisse existant
M13	Gestion des Assurances, Relances et Créances
M14	Gestion des Ressources Humaines, Plannings et Paie
M15	Tableaux de Bord, Rapports de Gestion et Impression des États
M16	Facturation complète, Comptabilité SYSCOHADA, Analytique et Budgétaire

Le périmètre inclus se résume, par grand domaine fonctionnel, comme suit :

- Gestion des stocks (pharmacie de gros, pharmacie de détail, laboratoire, magasin, fournitures, immobilisations) ;
- Gestion de la comptabilité, de la facturation et de la facture normalisée MECeF ;
- Gestion des assurances, relances et créances ;
- Gestion des ressources humaines, plannings, primes, évaluations, présences, congés et paie complète ;
- Comptabilité SYSCOHADA complète et tableaux de bord décisionnels ;
- Sécurité, journalisation, audit et traçabilité des actions utilisateurs ;
- Gestion des fournisseurs, des achats, rapports et tableau financier.

4.2. Domaines hors périmètre (perspectives d'évolution)

Les domaines suivants ont été expressément écartés du présent périmètre de mission lors de la réunion de cadrage. Ils pourront, le cas échéant, faire l'objet de phases ultérieures distinctes, non couvertes par le présent document :

- Gestion des rendez-vous, des visites et des consultations à domicile / soins à domicile ;
- Dossier patient informatisé complet et parcours de soins (consultation, hospitalisation, sortie, décès, naissance) ;
- Portail patient public et prise de rendez-vous en ligne ;
- Application mobile grand public ;
- Télémédecine avancée et intelligence artificielle d'aide au diagnostic ;
- Interfaçage direct avec des systèmes bancaires ou d'assurance tiers ;
- Business intelligence avancée (data warehouse, prédictif) ;
- Gestion de l'administration : courriers, réunions, événements, notifications, plan annuel de travail ;
- Gestion du laboratoire au sens élargi (banque de sang / transfusions) et de la gestion des vaccins.

Le présent Cahier des Charges Technique ne prévoit pas non plus le remplacement du logiciel de caisse ni du logiciel de gestion des assurances actuellement utilisés par la clinique, mais uniquement leur interfaçage avec la future solution (cf. section 20).

5. Acteurs du système et rôles

Acteur	Rôle principal dans le système
Directeur Général	Validation des bons de commande, consultation des tableaux de bord et des états financiers, supervision générale
Comptable — Achats/Stocks	Création des bons de commande, réception des livraisons, gestion des fiches de stock, inventaire
Comptable — Caisse/Facturation	Suivi des recettes, rapprochement caisse-stock, gestion des opérations diverses et de l'AIB
Comptable — Comptabilité générale	Tenue des journaux comptables, du grand livre, des états financiers et des immobilisations
Responsable Pharmacie de Gros	Gestion des entrées, du stockage et des transferts vers la Pharmacie de Détail
Responsable Pharmacie de Détail	Dispensation des produits sur ticket, gestion des retours, mise à jour du stock détail
Responsable Laboratoire	Gestion du stock de réactifs, enregistrement des consommations liées aux analyses
Responsable Ressources Humaines	Gestion des fiches du personnel, saisie des heures de garde, génération des fiches de paie
Caissière	Validation quotidienne du cumul des dépenses, clôture de l'inventaire journalier
Administrateur système	Paramétrage, gestion des droits d'accès, supervision technique de la solution

6. Règles de gestion générales

10. Tout bon de commande doit être validé par le Directeur Général avant transmission au fournisseur ; aucune commande ne peut être envoyée sans cette validation ;
11. Toute entrée de stock en Pharmacie de Gros doit être rattachée à un bon de livraison fournisseur et à un bon de commande préalable, sauf commande d'urgence documentée ;
12. Tout transfert de la Pharmacie de Gros vers la Pharmacie de Détail doit être tracé, daté et rattaché à un responsable identifié ;
13. Toute sortie de produit en Pharmacie de Détail doit être rattachée à un ticket émis par la caisse mentionnant l'identité du patient ;
14. Un produit ne peut être sorti du stock si la quantité disponible est nulle ou insuffisante ; le système doit empêcher toute sortie générant un stock négatif ;
15. La sortie des produits doit respecter, sauf exception justifiée, la règle FEFO (premier périmé, premier sorti) ;
16. Tout retour patient – caisse – pharmacie doit être accompagné d'une observation obligatoire et entraîner la régularisation automatique du stock et de la facturation ;
17. L'AIB, TVA doit être calculé automatiquement sur chaque facture fournisseur, selon un taux paramétrable par fournisseur ;
18. L'AIB doit également être calculé automatiquement sur les rémunérations versées via le circuit de la paie aux prestataires et vacataires soumis à cette retenue (notamment les médecins vacataires et prestataires occasionnels), selon la même logique de taux paramétrable que pour les fournisseurs ;
19. La clôture de l'inventaire quotidien doit être validée par la caissière et ne peut être modifiée a posteriori sans traçabilité de la modification ;
20. Toute écriture comptable générée automatiquement par un module métier (achats, stock, caisse, paie) doit demeurer équilibrée (débit = crédit) et non modifiable manuellement, seule une écriture de contre-passation étant autorisée ;
21. La rémunération des médecins de garde doit être calculée automatiquement à partir des heures déclarées et d'un taux horaire distinct entre période de permanence (8h–20h) et période de garde (20h–8h).

7. Architecture globale de la solution

7.1. Vue d'ensemble

La solution est conçue comme une application de gestion « desktop » (poste de travail), installée sur les postes du réseau local de la clinique, s'appuyant sur un moteur de base de données unique hébergé localement. Cette approche répond à la contrainte déterminante exprimée par la Direction Générale : l'absence, à ce jour, de serveur local dédié et d'hébergement cloud, combinée à une connexion internet présente mais non garantie en continu.

7.2. Architecture fonctionnelle

La solution est structurée en un socle transversal (référentiels, sécurité, journalisation) et des modules métier communiquant entre eux via la base de données centrale :

- Socle transversal : gestion des utilisateurs et des rôles, référentiels (produits, fournisseurs, agents, compagnies d'assurance), journal d'audit, notifications ;
- Domaine Achats & Fournisseurs : expression de besoin, bons de commande, bons de livraison, réception (M1 à M3) ;
- Domaine Stocks & Pharmacie : pharmacie de gros, pharmacie de détail, laboratoire/réactifs, fournitures, seuils d'alerte, péremption, inventaires (M4 à M10) ;
- Domaine Financier : factures fournisseurs et AIB, intégration caisse, assurances, facturation complète (M11 à M13, M16) ;
- Domaine RH : personnel, plannings, gardes et permanences, primes, paie (M14) ;
- Domaine Pilotage : tableaux de bord, rapports, comptabilité SYSCOHADA, analytique et budgétaire (M15, M16).

7.3. Architecture technique — client-serveur en réseau local

L'architecture technique retenue est une architecture client-serveur en réseau local (« 2-tiers renforcé ») : un poste hôte de base de données local héberge l'ensemble des données de la clinique ; chaque poste exécute l'application cliente (client lourd/desktop) qui se connecte au poste hôte via le réseau local (LAN). Cette architecture répond à l'exigence de fonctionnement continu, sans dépendance à une infrastructure Web, ni à Laravel, ni à une architecture Web/API.

Couche	Composant	Rôle
Présentation	Application cliente (poste de travail)	Interface utilisateur, saisie, consultation, impression, par profil métier
Logique métier	Bibliothèques applicatives (couche services)	Règles de gestion, calculs (CUMP, paie, AIB, comptabilité), validations
Accès aux données	Couche d'accès aux données (ORM / requêtes paramétrées)	Lecture/écriture sécurisée vers la base de données centrale
Données	Poste hôte de base de données local (SGBDR)	Stockage centralisé, intégrité, sauvegardes, journalisation
Infrastructure	Réseau local (LAN), postes clients, imprimantes	Support physique de la solution

7.4. Infrastructure — réseau local

L'infrastructure repose sur le réseau local existant de la clinique, complété si nécessaire par des points d'accès Wi-Fi pour les postes mobiles. Le moteur de base de données est installé sur un poste existant désigné (par exemple celui de la comptabilité), maintenu sous alimentation continue via onduleur. Aucune connexion internet n'est requise pour le fonctionnement quotidien : la connexion internet existante de la clinique n'est mobilisée que pour des usages non critiques et optionnels (mises à jour logicielles, sauvegarde chiffrée complémentaire hors site, consultation distante ponctuelle par la Direction Générale).

7.5. Sauvegardes

- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données sur disque local dédié ;
- Sauvegarde hebdomadaire externalisée (disque dur externe et/ou support cloud sécurisé lorsque la connexion internet le permet) ;

- Conservation d'un historique de sauvegardes glissant d'au moins douze mois, avec procédure de restauration testée périodiquement ;
- Journalisation des opérations de sauvegarde et alerte en cas d'échec.

8. Infrastructure technique existante et choix technologique

8.1. Infrastructure existante

- Postes informatiques répartis entre la comptabilité, la gestion des stocks/pharmacie, le laboratoire et la direction ;
- Connexion internet disponible mais non garantie en continu ;
- Absence de serveur centralisé documenté à ce jour — un poste hôte de base de données local devra être désigné ou renforcé ;
- Logiciel de caisse et logiciel de gestion des assurances déjà en place, fonctionnant de manière cloisonnée, à interfacer sans remplacement.

8.2. Contrainte technologique de base

La clinique dispose d'un réseau local, de plusieurs postes utilisateurs et d'une connexion internet non garantie en continu, mais ne possède à ce jour ni serveur local dédié, ni hébergement cloud. Le stack initialement envisagé (architecture web de type Laravel/PHP, nécessitant un serveur d'application et supposant une continuité réseau) n'est donc plus adapté : une solution entièrement dépendante d'un serveur distant ou d'internet exposerait la clinique à un blocage total de son activité en cas de coupure de connexion, ce qui est inacceptable pour un établissement de santé fonctionnant en continu. La solution doit donc être une application desktop (client lourd), connectée à une base de données locale.

8.3. Choix technologique — analyse comparative

Technologie	Avantages	Points de vigilance
.NET WPF / WinUI 3 (C#)	Excellente intégration Windows ; écosystème mature pour applications de gestion (LOB) ; outils de reporting et d'impression riches (factures, bulletins de paie, bons) ; déploiement simplifié (MSI/ClickOnce)	Environnement d'exécution limité à Windows
Java / JavaFX	Portable (Windows/Linux) ; écosystème mature ; bonnes bibliothèques de reporting (JasperReports)	Ergonomie desktop historiquement moins moderne ; empreinte mémoire plus lourde
Flutter Desktop	Interface moderne et unifiée multiplateforme ; développement rapide de l'UI	Écosystème desktop encore moins mature pour les besoins de gestion lourde (impression fine, reporting comptable AIB/SYSCOHADA)

8.4. Technologie retenue

Les consultants recommandent la stack .NET (WPF ou WinUI 3, en langage C#) pour le développement de l'application cliente, associée à un moteur de base de données relationnelle installé sur le poste hôte local. Ce choix est motivé par l'environnement Windows déjà en place à la clinique, la richesse des outils de reporting/impression nécessaires (factures normalisées, bulletins de paie, bons de commande et de livraison, états SYSCOHADA) et la simplicité de déploiement et de maintenance sur un parc de postes Windows.

Composant	Technologie recommandée
Application cliente (desktop)	.NET (C#) — WPF ou WinUI 3, ou Java 21/JavaFX en alternative
Base de données	PostgreSQL 15 (ou MySQL/MariaDB 10.6+), installée sur le poste hôte local
Couche d'accès aux données (ORM)	Entity Framework Core (.NET) ou Hibernate/JPA (Java)
Génération de documents PDF	QuestPDF / iTextSharp (.NET) ou iText/JasperReports (Java), pour factures, bons, fiches de paie et états financiers
Export Excel	ClosedXML/EPPlus (.NET) ou Apache POI (Java), respectant les en-têtes des journaux actuels (cf. section 14.13)
Authentification & droits	Module d'authentification interne (identifiants chiffrés en base locale) + modèle RBAC applicatif
Notifications et alertes	Mécanisme de rafraîchissement périodique (polling) sur le réseau local
Tests automatisés	xUnit/NUnit (.NET) ou JUnit (Java)
Installation et déploiement	Programme d'installation (.msi/.exe) sur chaque poste, avec configuration automatique de la connexion au poste hôte de données
Sauvegardes	Sauvegarde automatique quotidienne locale + option de sauvegarde chiffrée vers un espace cloud lorsque la connexion internet est disponible

8.5. Alternatives envisagées et écartées

Alternative	Avantages	Raisons de non-priorisation
Application web (Laravel/PHP) hébergée sur serveur local ou cloud — stack initialement envisagé	Écosystème très répandu, compétences locales abondantes, coût de licence nul	Suppose l'existence d'un serveur local ou d'un hébergement cloud, absents à ce jour ; toute panne ou coupure réseau bloquerait l'ensemble de l'activité
Application Electron (JavaScript/TypeScript) avec base embarquée	Réutilisation de compétences web, développement rapide d'interfaces	Consommation mémoire élevée sur des postes standards ; gestion multi-utilisateur en réseau local moins native

Alternative	Avantages	Raisons de non-priorisation
Progiciel de gestion intégré (ERP) généraliste du marché	Rapidité de mise en œuvre initiale	Rigidité de paramétrage pour les spécificités locales (AIB, SYSCOHADA, circuit caisse-pharmacie) et coûts de licence récurrents
Solution 100% cloud (SaaS)	Aucune installation locale, mises à jour automatiques	Dépendance totale à la connexion internet, incompatible avec l'absence de garantie de connectivité continue

9. Architecture Base de Données & Schéma

9.1. Principes de modélisation

- Normalisation des tables transactionnelles jusqu'à la troisième forme normale (3NF), afin d'éviter toute redondance source d'incohérence entre les modules ;
- Clés primaires techniques de type entier auto-incrément (bigint), doublées d'un identifiant public (UUID ou code métier lisible) pour toute référence exposée à l'extérieur du système (interfaces caisse/assurance) ;
- Horodatage systématique de chaque enregistrement (date de création, date de dernière modification, utilisateur créateur/modificateur) et suppression logique (soft delete) plutôt que suppression physique, afin de préserver l'historique à des fins d'audit ;
- Séparation claire entre les tables de référentiel (produits, fournisseurs, agents, compagnies d'assurance) et les tables de mouvement (entrées, sorties, écritures comptables) ;
- Doublement, au niveau de la base de données, des principales règles de gestion critiques (contraintes de non-négativité des stocks, unicité des numéros de documents) afin de garantir l'intégrité même en cas de contournement de la couche applicative ;
- Convention de nommage homogène (snake_case, noms de tables au pluriel) facilitant la lisibilité et la maintenance par toute équipe technique amenée à reprendre le projet.

9.2. Modèle conceptuel — domaines de données

Domaine	Principales entités
Référentiel	Utilisateurs, Rôles et Permissions, Produits, Fournisseurs, Compagnies d'Assurance, Agents
Achats	Bon de Commande, Ligne de Commande, Bon de Livraison, Ligne de Livraison, Facture Fournisseur
Stock	Lot, Mouvement de Stock, Fiche de Stock, Seuil d'Alerte, Transfert entre Pharmacies
Pharmacie	Stock Gros, Stock Détail, Retour Patient
Laboratoire	Réactif, Consommation de Réactif
Ressources Humaines / Paie	Agent, Fiche de Garde, Bulletin de Paie, Avance sur Salaire, Prime, Évaluation, Congé

Domaine	Principales entités
Caisse / Assurance	Ticket Caisse, Patient Assuré, Prise en Charge, Créance, Relance
Comptabilité, Analytique et Budgétaire	Plan Comptable, Écriture Comptable, Journal, Immobilisation, Déclaration Fiscale, Centre de Coût, Budget Prévisionnel, Suivi Budgétaire
Reporting	Inventaire Journalier, Indicateur de Tableau de Bord
Sécurité & audit	Utilisateur, Rôle, Permission, Session Utilisateur, Journal d'Audit

9.3. Détail des tables clés

Le détail ci-dessous présente, à titre indicatif, la structure des tables les plus structurantes du schéma. Il sera complété et finalisé lors de la rédaction des Spécifications Fonctionnelles Détaillées.

Table : produits

Champ	Type	Description
id	bigint, PK	Identifiant technique
code	varchar(20), unique	Code produit interne
designation	varchar(150)	Désignation du produit
dosage / forme	varchar(50) / varchar(30)	Dosage et forme (comprimé, injectable, etc.)
categorie	varchar(30)	Médicament, réactif, fourniture, consommable
seuil_alerte	int	Seuil minimum de stock
unite	varchar(20)	Unité de mesure
created_at / updated_at / deleted_at	timestamp	Horodatage et suppression logique

Table : fournisseurs

Champ	Type	Description
id	bigint, PK	Identifiant technique
code_client	varchar(20)	Code d'enregistrement chez le fournisseur
raison_sociale	varchar(150)	Nom du fournisseur
ifu	varchar(20)	Identifiant Fiscal Unique
adresse / telephone	varchar	Coordonnées
taux_aib	decimal(4,2)	Taux d'AIB applicable (ex. 0.03 ou 0.05)
categorie	varchar(30)	Catégorie de produits fournis

Tables : bons_commande / lignes_commande

Champ	Type	Description
id	bigint, PK	Identifiant technique
numero	varchar(20), unique	Numéro séquentiel du bon de commande
fournisseur_id	bigint, FK	Référence vers fournisseurs
statut	enum	Brouillon / En attente / Approuvé / Rejeté
valide_par / valide_le	bigint FK / timestamp	Traçabilité de la validation par le Directeur Général
lignes_commande.produit_id	bigint, FK	Produit commandé
lignes_commande.quantite / prix_unitaire	int / decimal	Quantité demandée et prix unitaire

Tables : lots / mouvements_stock

Champ	Type	Description
lots.numero_lot	varchar(30)	Numéro de lot fournisseur
lots.produit_id	bigint, FK	Produit concerné
lots.date_peremption	date	Date de péremption
lots.quantite_restante	int	Quantité disponible dans le lot
mouvements_stock.type	enum	Entrée / Sortie / Transfert / Retour
mouvements_stock.pharmacie	enum	Gros / Détail / Laboratoire
mouvements_stock.lot_id / quantite / utilisateur_id / date	bigint / int / bigint / timestamp	Traçabilité complète du mouvement

Tables : agents / fiches_garde / bulletins_paie

Champ	Type	Description
agents.matricule	varchar(20), unique	Matricule de l'agent
agents.nom / prenom / situation_matrimoniale / categorie	varchar	Identité et statut de l'agent
agents.numero_cnss / salaire_base	varchar / decimal	Données de paie
fiches_garde.agent_id / date / type / heures	bigint / date / enum / decimal	Permanence ou garde, nombre d'heures

Champ	Type	Description
bulletins_paie.agent_id / mois / montant_du / avances_deduites / irpp	bigint / date / decimal	Éléments constitutifs de la paie mensuelle

Tables : tickets_caisse / patients_assures

Champ	Type	Description
tickets_caisse.numero / date / type	varchar / date / enum	Ticket Infirmier ou Ticket Patient
tickets_caisse.patient_id / lignes	bigint / table liée	Patient concerné et produits/analyses facturés
patients_assures.numero_carte / compagnie_id	varchar / bigint FK	Identifiant et compagnie d'assurance
patients_assures.taux_prise_en_charge	decimal(4,2)	Taux appliqué (ex. 0.80 pour 80%)

9.4. Règles d'intégrité transversales

- Contraintes de clé étrangère (Foreign Key) avec restriction de suppression (ON DELETE RESTRICT) sur toutes les tables de référentiel référencées par des mouvements, afin d'éviter la suppression d'un produit ou d'un fournisseur encore utilisé ;
- Contrainte de vérification (CHECK) interdisant toute quantité de stock négative au niveau de la table des lots ;
- Contrainte d'unicité sur le couple (type de document, numéro) pour les bons de commande, bons de livraison et factures, garantissant l'absence de doublon ;
- Déclencheurs applicatifs garantissant l'équilibre systématique des écritures comptables générées automatiquement (débit = crédit) ;
- Table d'audit générique (journal des événements) enregistrant, pour chaque action sensible, l'utilisateur, l'horodatage, la table concernée et la nature de l'opération.

9.5. Diagramme relationnel — vue simplifiée (texte)

À défaut de représentation graphique dans le présent document, les relations principales entre entités sont décrites textuellement ci-dessous ; le diagramme entité-association graphique sera produit lors des Spécifications Fonctionnelles Détaillées.

- Fournisseur (1) → (N) Bon de Commande → (N) Ligne de Commande → (1) Produit
- Bon de Commande (1) → (N) Bon de Livraison → (N) Ligne de Livraison → (1) Lot → (1) Produit
- Lot (1) → (N) Mouvement de Stock → (1) Pharmacie (Gros / Détail / Laboratoire)
- Ticket Caisse (1) → (N) Mouvement de Stock (sortie) ; Ticket Caisse (N) → (1) Patient Assuré (optionnel) → (1) Compagnie d'Assurance
- Agent (1) → (N) Fiche de Garde ; Agent (1) → (N) Bulletin de Paie
- Facture Fournisseur (1) → (N) Écriture Comptable → (1) Compte du Plan Comptable (M16)
- Utilisateur (N) → (1) Rôle → (N) Permission ; Utilisateur (1) → (N) Journal d'Audit

Légende : (1) = un ; (N) = plusieurs ; → = relation entre entités.

10. Cartographie des Interfaces & Design Système

10.1. Séquence de démarrage (Splash — Welcome — Login)

Splash Screen (3 secondes)

Écran d'ouverture affiché pendant trois secondes au lancement de l'application, sur fond navy (#1F3864) pleine page. Le logo de la Clinique BAGUIDI est centré verticalement et horizontalement, accompagné d'une fine barre de progression de couleur or (#B08D57) en partie basse de l'écran. Le numéro de version de l'application est affiché discrètement en pied d'écran, en gris clair.

Welcome Screen

Écran d'accueil présentant le nom complet de la solution (« Logiciel de Gestion — Clinique BAGUIDI »), une accroche institutionnelle courte, et un bouton d'action principal « Se connecter » de couleur or sur fond navy.

Login Screen — Double panneau 40/60

Écran de connexion structuré en deux panneaux verticaux : un panneau de gauche occupant 40% de la largeur, de couleur navy, présentant le logo, le nom de la clinique et une phrase de positionnement institutionnel ; un panneau de droite occupant 60% de la largeur, sur fond blanc, contenant le formulaire de connexion (identifiant, mot de passe, case « se souvenir de moi », bouton « Se connecter » en or, lien « Mot de passe oublié » en gris).

10.2. Shell applicatif

Une fois connecté, l'utilisateur évolue dans un shell applicatif commun à l'ensemble des modules, structuré comme suit :

- Une barre latérale gauche (sidebar) regroupant les modules par domaine fonctionnel (Achats & Fournisseurs, Stocks & Pharmacie, Laboratoire, Ressources Humaines, Comptabilité, Tableaux de Bord), repérable par icônes et libellés, avec mise en évidence en or du module actif ;
- Une barre supérieure (topbar) affichant le fil d'Ariane (breadcrumb) de navigation, un accès rapide aux alertes (seuils de stock, péremptions) et le profil de l'utilisateur connecté ;
- Une zone de contenu principale, présentant selon les cas des tableaux de données, des formulaires de saisie ou des tableaux de bord graphiques ;
- Un pied de page discret rappelant la version de l'application et un lien vers l'assistance technique.

10.3. Cartographie détaillée par module

Module	Écrans principaux
M1 — Achats & Fournisseurs	Liste des fournisseurs, fiche fournisseur, historique des commandes

Module	Écrans principaux
M2 — Bons de Commande	Liste des bons de commande, formulaire de création, écran de validation DG, aperçu imprimable
M3 — Bons de Livraison	Formulaire de réception, écran de rapprochement commande/livraison, alerte d'écart
M4/M5 — Stocks Pharmacie	Tableau de bord des stocks, fiche produit, écran de transfert Gros → Détail, écran de retour patient
M6 — Laboratoire	Fiche de stock réactif, écran de sortie par analyse
M7 — Fournitures	Liste des fournitures, formulaire de demande interne, écran de validation
M8 — Fiches de Stock/Sortie	Écran de consultation et d'export des fiches
M9 — Alertes & Péremptions	Tableau de bord des alertes, paramétrage des seuils
M10 — Inventaires	Écran de clôture quotidienne, écran d'inventaire physique et des écarts
M11 — Factures & AIB	Liste des factures, formulaire de saisie, annexe AIB générée
M12/M13 — Caisse & Assurances	Écran de rapprochement ticket/stock, écran de vérification de carte d'assurance, facture mensuelle assureur, suivi des créances et relances
M14 — RH & Paie	Fiche agent, saisie des heures de garde, plannings, génération des bulletins de paie
M15 — Tableaux de Bord	Tableaux de bord graphiques par domaine, centre d'impression des états
M16 — Comptabilité, Analytique et Budgétaire	Plan comptable, journaux, grand livre, bilan, compte de résultat, immobilisations, suivi budgétaire par centre de coût, rapport analytique

10.4. Design System — Charte graphique

Élément	Spécification
Couleur primaire	Navy #1F3864 — en-têtes, sidebar, éléments structurants
Couleur d'accent	Or #B08D57 — actions principales, mise en valeur, indicateurs positifs
Couleur de texte	Gris #333333 — texte courant, garantissant un contraste de lecture optimal
Couleurs d'état	Vert pour un statut validé/en stock suffisant ; orange pour une alerte de seuil ; rouge pour une rupture ou une péremption imminente
Typographie de titre	Police avec empattement (type Cambria), réservée aux titres et sous-titres
Typographie courante	Police sans empattement (type Calibri), pour l'ensemble des textes courants et formulaires

Élément	Spécification
Composants	Boutons arrondis avec état actif/inactif, badges de statut colorés, tableaux à lignes alternées (zebra), cartes de synthèse pour les tableaux de bord
Grille et espacement	Grille responsive à 12 colonnes, espacements multiples de 8 pixels, points de rupture adaptés aux postes de bureau et aux tablettes utilisées au comptoir de la pharmacie
Icônes	Jeu d'icônes vectorielles homogène (type outline), cohérent avec la sobriété institutionnelle recherchée
Impression	Gabarits normalisés aux couleurs et à l'entête de la clinique pour tous les documents imprimés (bons, factures, fiches de paie, états comptables)

11. Diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence

Les diagrammes ci-dessous sont présentés en représentation textuelle structurée ; leur transcription graphique (UML standard) sera produite lors de la rédaction des Spécifications Fonctionnelles Détaillées, sur la base des éléments validés dans le présent chapitre.

11.1. Diagramme de cas d'utilisation (vue générale)

Acteurs principaux et cas d'utilisation associés (détail en section 18) :

Acteur	Cas d'utilisation associés
Comptable Achats/Stock	Créer fournisseur ; Émettre bon de commande ; Réceptionner livraison ; Gérer fiche de stock ; Réaliser inventaire
Directeur Général	Approuver/Rejeter bon de commande ; Consulter tableaux de bord ; Approuver paie ; Consulter états financiers
Pharmacie Gros/Détail	Transférer stock Gros → Détail ; Délivrer produit sur ticket ; Traiter retour patient
Laboratoire	Enregistrer consommation de réactif ; Éditer cahier de stock/sortie
Caissière	Clôturer inventaire quotidien ; Rapprocher ticket caisse/stock
Comptable Caisse	Vérifier carte d'assurance ; Générer facture mensuelle assureur ; Suivre créances et relances
Responsable RH	Saisir heures de garde ; Générer bulletin de paie ; Gérer congés et primes
Comptable Comptabilité générale	Saisir écriture comptable ; Éditer balance et grand livre ; Clôturer comptabilité mensuelle
Administrateur système	Créer utilisateur ; Attribuer rôle ; Consulter journal d'audit

Relations d'inclusion notables : « Émettre bon de commande » inclut « Vérifier seuil de stock » ; « Réceptionner livraison » inclut « Bloquer produit périmé » ; « Délivrer produit sur ticket » inclut « Appliquer règle FEFO » et « Vérifier disponibilité » ; « Clôturer inventaire quotidien » inclut « Calculer écarts » ; « Générer bulletin de paie » inclut « Calculer AIB prestataire » lorsque l'agent est un prestataire soumis à cette retenue.

11.2. Diagramme de classes simplifié (texte)

Représentation simplifiée des classes principales du domaine et de leurs relations, alignée sur le modèle conceptuel de données (section 9.2) :

- Classe Produit (code, designation, categorie, seuilAlerte) — 1..* Lot (numeroLot, datePeremption, quantiteRestante)
- Classe Fournisseur (raisonSociale, ifu, tauxAib) — 1..* BonCommande (numero, statut, dateValidation) — 1..* LigneCommande (produit, quantite, prixUnitaire)
- Classe BonCommande — 0..1 BonLivraison (numero, dateReception) — 1..* LigneLivraison — 1 Lot
- Classe MouvementStock (type, pharmacie, quantite, date) — * → 1 Lot ; * → 1 Utilisateur
- Classe Agent (matricule, categorie, salaireBase) — 1..* FicheGarde (date, type, heures) — 1..* BulletinPaie (mois, montantDu, irpp)
- Classe TicketCaisse (numero, type, date) — 1..* LigneTicket — 0..1 PatientAssure (numeroCarte, tauxPriseEnCharge) — 1 CompagnieAssurance
- Classe EcritureComptable (journal, dateEcriture, montantDebit, montantCredit) — * → 1 CompteComptable ; * → 0..1 CentreDeCout
- Classe Utilisateur (identifiant, motDePasseHash) — * → 1 Role — 1..* Permission ; Utilisateur — 1..* JournalAudit

11.3. Diagramme de séquence — exemple « Émettre et valider un bon de commande »

Le scénario ci-dessous illustre, sous forme de séquence d'interactions, le déroulement du cas d'utilisation UC-01 (détail en section 18) :

22. Le Comptable Achats sélectionne un fournisseur et saisit les lignes de commande dans l'écran « Nouveau bon de commande » ;
23. L'application vérifie la disponibilité et les seuils d'alerte des produits sélectionnés auprès du module Stock ;
24. Le Comptable Achats soumet le bon de commande, dont le statut passe de « Brouillon » à « En attente » ;
25. Le système notifie le Directeur Général de la présence d'un bon de commande en attente de validation ;
26. Le Directeur Général consulte le bon de commande depuis son tableau de bord et l'approuve ou le rejette ;
27. En cas d'approbation, le statut passe à « Approuvé », le bon est horodaté et signé électroniquement (traçabilité) ;
28. Le système génère le document imprimable du bon de commande et le rend disponible pour transmission au fournisseur ;

29. L'action est journalisée dans le Journal d'Audit (utilisateur, date/heure, ancien et nouveau statut).

Un diagramme de séquence équivalent sera produit pour chacun des cas d'utilisation principaux identifiés en section 18 (réception de livraison, délivrance pharmacie, clôture d'inventaire, facturation assurance, génération de paie, clôture comptable) lors des Spécifications Fonctionnelles Détaillées.

12. Architecture de Sécurité

12.1. Matrice des rôles (RBAC)

Le système repose sur un modèle de contrôle d'accès basé sur les rôles (Role-Based Access Control). Chaque utilisateur se voit attribuer un ou plusieurs rôles, chaque rôle disposant d'un ensemble de permissions granulaires (consultation, création, modification, validation, suppression) par module.

Rôle	Droits par défaut
Directeur Général	Validation des bons de commande ; consultation complète de tous les modules, y compris comptabilité et paie ; aucun droit de suppression de données
Comptable Achats/Stock	Création et gestion des modules M1 à M11 ; pas d'accès aux données de paie individuelles
Comptable Caisse/Facturation	Gestion des modules M12/M13 et de l'inventaire M10 ; consultation des stocks
Comptable Comptabilité générale	Gestion exclusive du module M16 ; consultation des modules amont (achats, caisse, paie) sans droit de modification
Pharmacie Gros / Détail	Gestion des modules M4/M5 relatifs à leur périmètre ; pas d'accès aux modules RH et comptabilité
Laboratoire	Gestion du module M6 uniquement
Responsable RH	Gestion exclusive du module M14 ; aucun accès aux modules de stock ou de comptabilité
Administrateur système	Paramétrage technique, gestion des comptes et des rôles ; accès aux journaux d'audit ; pas d'accès fonctionnel direct aux données métier sans justification

12.2. Authentification & sessions

- Authentification individuelle par identifiant et mot de passe, avec politique de complexité minimale et renouvellement périodique imposé ;
- Verrouillage temporaire du compte après un nombre paramétrable de tentatives infructueuses ;
- Authentification à double facteur (2FA) recommandée pour les comptes à privilèges élevés (Direction Générale, Administrateur système, Comptabilité générale) ;
- Expiration automatique de session après une durée d'inactivité paramétrable, avec reconnexion obligatoire ;
- Journalisation de chaque connexion et déconnexion, avec horodatage et poste d'origine.

12.3. Protection des données & conformité

- Chiffrement des données sensibles au repos (base de données) et en transit sur le réseau local ;
- Application du principe de minimisation : chaque profil n'accède qu'aux données strictement nécessaires à l'exercice de sa fonction ;
- Conformité aux exigences de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel du Bénin (APDP) en matière de traitement des données à caractère personnel des employés et des patients référencés dans les tickets de caisse ;
- Anonymisation ou pseudonymisation des données dans tout environnement de test ou de démonstration.

12.4. Audit & traçabilité

- Journalisation exhaustive de toute opération de création, modification ou suppression sur les données critiques (stock, factures, paie, comptabilité), incluant l'utilisateur, la date et la nature de l'action ;
- Conservation de la piste d'audit pendant une durée minimale alignée sur les obligations comptables et fiscales en vigueur au Bénin (5 ans minimum) ;
- Capacité d'édition, à la demande de la Direction Générale, d'un rapport d'audit sur une période et un périmètre donnés ;
- Immutabilité des écritures comptables validées, toute correction devant transiter par une écriture de contre-passation tracée.

12.5. Sécurité applicative transverse

- Protection contre les injections SQL par l'usage systématique de l'ORM et de requêtes préparées ;
- Validation systématique des saisies côté application et côté base de données (contraintes, types, plages de valeurs) ;
- Limitation du taux de requêtes (rate limiting) sur les points d'accès sensibles (connexion, interfaces caisse/assurance) ;
- Sauvegardes automatiques chiffrées et testées périodiquement par une procédure de restauration ;
- Plan de reprise d'activité (PRA) documentant les modalités de restauration du service en cas d'incident majeur ;
- Application régulière des correctifs de sécurité du système d'exploitation, du moteur de base de données et des dépendances applicatives.

13. Description générale des modules

Présentation synthétique de chaque module fonctionnel couvert par la solution, avant le détail des exigences fonctionnelles (section 14) :

Module	Description synthétique
M1 — Achats & Fournisseurs	Base fournisseurs, historique des commandes et livraisons, suivi des dépenses par fournisseur
M2 — Bons de Commande	Émission, workflow de validation par le Directeur Général, édition et transmission des bons de commande
M3 — Bons de Livraison & Réception	Enregistrement des livraisons, rapprochement commande/livraison, blocage des produits périmés à l'entrée
M4/M5 — Stocks Pharmacie Gros/Détail	Fiches de stock, calcul automatique du solde, transferts Gros → Détail, gestion des lots et péremptions, retours patient
M6 — Laboratoire & Réactifs	Fiches de stock des réactifs, entrées, sorties par analyse, cahier de stock numérique
M7 — Fournitures Administratives	Stock distinct des fournitures et consommables non pharmaceutiques, demandes internes, suivi des charges récurrentes
M8 — Fiches de Stock et de Sortie	Génération automatique des fiches par produit et par mouvement, export PDF/tableur, historisation des modifications
M9 — Seuils d'Alerte & Péremption	Paramétrage des seuils, alertes visuelles/notifications, liste consolidée des produits proches de la péremption, règle FEFO
M10 — Inventaires	État consolidé quotidien des recettes/dépenses, validation par la caissière, inventaire physique ponctuel avec calcul des écarts
M11 — Factures Fournisseurs & AIB	Enregistrement des factures, calcul automatique de l'AIB, génération de l'annexe mensuelle AIB, suivi des règlements
M12 — Intégration Caisse	Réception des informations de facturation émises par la caisse, rapprochement ticket/stock, signalement des écarts
M13 — Assurances, Relances & Créances	Vérification des cartes d'assurés, facturation mensuelle par compagnie, suivi et relance des créances en attente
M14 — Ressources Humaines & Paie	Fiches agents, plannings et gardes, primes, évaluations, congés, calcul et édition des bulletins de paie
M15 — Tableaux de Bord & Rapports	Indicateurs par domaine, impression normalisée, exports PDF/Excel conformes aux en-têtes des journaux actuels
M16 — Facturation, Comptabilité, Analytique & Budgétaire	Plan comptable SYSCOHADA, écritures automatiques, grand livre, bilan, immobilisations, analytique par centre de coût, budget prévisionnel et suivi

14. Exigences fonctionnelles détaillées par module

Chaque module fait l'objet d'une description de son objectif, de ses fonctionnalités détaillées et de ses principales règles de gestion spécifiques.

14.1. Module M1 — Gestion des Achats et des Fournisseurs

Objectif : centraliser la gestion de la base fournisseurs et du processus d'achat, depuis l'expression du besoin jusqu'à la réception.

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M1-01	Créer, modifier et consulter une fiche fournisseur (raison sociale, code, adresse, téléphone, IFU, numéro d'enregistrement client, taux d'AIB applicable)
EF-M1-02	Rechercher un fournisseur par nom, code ou catégorie de produits fournis
EF-M1-03	Consulter l'historique des commandes et des livraisons par fournisseur
EF-M1-04	Associer chaque fournisseur à une ou plusieurs catégories de produits (pharmaceutique, laboratoire, fournitures, entretien)
EF-M1-05	Générer un tableau de suivi des dépenses par fournisseur et par période

14.2. Module M2 — Gestion des Bons de Commande

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M2-01	Créer un bon de commande avec numéro séquentiel automatique, date, fournisseur, liste des produits, quantités demandées et prix unitaires
EF-M2-02	Soumettre le bon de commande à l'approbation du Directeur Général (workflow : Brouillon / En attente / Approuvé / Rejeté)
EF-M2-03	Éditer et imprimer le bon de commande au format normalisé
EF-M2-04	Transmettre électroniquement ou imprimer le bon de commande validé pour envoi au fournisseur
EF-M2-05	Permettre la saisie de commandes d'urgence avec motif obligatoire, hors circuit de validation standard
EF-M2-06	Générer une facture proforma à la demande

14.3. Module M3 — Gestion des Bons de Livraison et de la Réception

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M3-01	Enregistrer un bon de livraison (numéro, date, fournisseur, produits livrés, quantités, numéros de lot, dates de péremption, prix, montant HT, AIB, net à payer)
EF-M3-02	Rapprocher automatiquement les quantités livrées et commandées, avec signalement des écarts
EF-M3-03	Bloquer l'entrée en stock de tout produit dont la péremption est dépassée ou trop proche
EF-M3-04	Valider l'entrée en stock en Pharmacie de Gros, avec horodatage et identification du réceptionnaire

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M3-05	Associer chaque bon de livraison à la facture normalisée correspondante

14.4. Modules M4 et M5 — Gestion des Stocks Pharmacie de Gros et de Détail

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M4-01	Créer une fiche de stock par produit (entête clinique, date, nom, dosage, forme, stock d'alerte, entrées/sorties/solde)
EF-M4-02	Calculer automatiquement le solde de stock à chaque mouvement
EF-M4-03	Gérer les transferts de la Pharmacie de Gros vers la Pharmacie de Détail
EF-M4-04	Consulter en temps réel le niveau de stock de chaque produit, par pharmacie
EF-M4-05	Gérer les numéros de lot et les dates de péremption à l'unité de conditionnement
EF-M4-06	Gérer le circuit de retour Patient – Caisse – Pharmacie de Détail avec observation obligatoire
EF-M4-07	Empêcher toute sortie de stock supérieure à la quantité disponible

14.5. Module M6 — Gestion du Laboratoire et des Réactifs

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M6-01	Créer une fiche de stock par réactif (nom, dosage, unité, seuil d'alerte, date de péremption)
EF-M6-02	Enregistrer les entrées de réactifs reçues de la Pharmacie de Gros ou d'un fournisseur spécialisé
EF-M6-03	Enregistrer les sorties de réactifs par analyse réalisée, rattachées au ticket patient
EF-M6-04	Éditer un cahier de stock et de sortie numérique du laboratoire

14.6. Module M7 — Gestion des Fournitures Administratives et Consommables

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M7-01	Gérer un stock distinct pour les fournitures administratives, produits d'entretien et consommables non pharmaceutiques
EF-M7-02	Permettre la demande interne de fournitures avec validation par un responsable habilité
EF-M7-03	Suivre les charges récurrentes non stockées (eau, électricité, gasoil, abonnements)

14.7. Module M8 — Gestion des Fiches de Stock et des Fiches de Sortie

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M8-01	Générer automatiquement une fiche de stock consultable et imprimable pour chaque produit
EF-M8-02	Générer une fiche de sortie par mouvement (produit, date, quantité, bénéficiaire)
EF-M8-03	Permettre l'export des fiches au format PDF et tableur
EF-M8-04	Historiser toutes les modifications apportées à une fiche de stock

14.8. Module M9 — Gestion des Seuils d'Alerte et des Dates de Péremption

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M9-01	Paramétrer un seuil d'alerte minimum par produit et par pharmacie
EF-M9-02	Déclencher une alerte visuelle et/ou notification au franchissement du seuil
EF-M9-03	Paramétrer un délai d'alerte avant péremption, configurable par catégorie de produit
EF-M9-04	Générer une liste consolidée des produits proches de la péremption
EF-M9-05	Appliquer la règle FEFO lors de la proposition de sortie de stock

14.9. Module M10 — Gestion des Inventaires

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M10-01	Générer automatiquement, chaque matin, un état consolidé des recettes et dépenses de la veille
EF-M10-02	Calculer automatiquement le cumul des dépenses et le rapprocher d'un panier normalisé de référence
EF-M10-03	Permettre la validation de l'inventaire quotidien par la caissière, avec horodatage
EF-M10-04	Empêcher la modification d'un inventaire validé sans traçabilité explicite
EF-M10-05	Permettre un inventaire physique ponctuel avec calcul automatique des écarts

14.10. Module M11 — Gestion des Factures Fournisseurs et de l'AIB

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M11-01	Enregistrer les factures normalisées et les rattacher au bon de livraison correspondant
EF-M11-02	Calculer automatiquement l'AIB selon le taux paramétré pour le fournisseur
EF-M11-03	Générer automatiquement l'annexe mensuelle AIB (IFU, fournisseur, montant, taux, montant d'AIB)
EF-M11-04	Enregistrer les opérations de régularisation de surplus d'AIB par fournisseur

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M11-05	Éditer un état des factures fournisseurs par période, avec statut de règlement

14.11. Modules M12 et M13 — Intégration Caisse et Gestion des Assurances

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M12-01	Recevoir, via interface électronique, les informations de facturation émises par le logiciel de caisse
EF-M12-02	Rapprocher automatiquement chaque ticket émis par la caisse avec la sortie de stock correspondante
EF-M12-03	Signaler tout écart entre le produit facturé et le produit effectivement délivré
EF-M13-01	Interfacer le système avec le logiciel de gestion des assurances pour vérifier la validité des cartes et récupérer le taux de prise en charge
EF-M13-02	Générer mensuellement, pour chaque compagnie d'assurance partenaire, une facture normalisée détaillée par patient assuré
EF-M13-03	Conserver l'historique des taux de prise en charge appliqués
EF-M13-04	Suivre les créances par compagnie d'assurance et déclencher des relances automatiques sur échéance dépassée

14.12. Module M14 — Gestion des Ressources Humaines et de la Paie

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M14-01	Gérer une fiche par agent (identité, situation matrimoniale, catégorie, numéro CNSS, salaire de base)
EF-M14-02	Saisir mensuellement les heures de garde et de permanence de chaque médecin
EF-M14-03	Calculer automatiquement la rémunération des médecins par garde et permanence
EF-M14-04	Gérer les avances sur salaire et les déduire automatiquement du bulletin
EF-M14-05	Calculer la part patronale des cotisations sociales et l'IRPP
EF-M14-06	Générer et éditer automatiquement une fiche de paie individuelle mensuelle
EF-M14-07	Gérer distinctement la rémunération des prestataires externes
EF-M14-08	Calculer et appliquer automatiquement l'AIB sur les rémunérations des prestataires et vacataires soumis à cette retenue, selon un taux paramétrable, et intégrer ce montant dans le bulletin ou l'état de paiement correspondant
EF-M14-09	Gérer les plannings de garde et de permanence, les présences, les congés (demande, validation, solde) et les primes (responsabilité, accueil, permanence, urgence, etc.)
EF-M14-10	Gérer les fiches d'évaluation périodique du personnel selon les critères définis par la Direction

14.13. Module M15 — Tableaux de Bord, Rapports de Gestion et Impression des États

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M15-01	Tableau de bord des niveaux de stock par produit, pharmacie et catégorie
EF-M15-02	Tableau de bord des achats et des dépenses par fournisseur et par période
EF-M15-03	Rapport quotidien d'inventaire
EF-M15-04	Rapport mensuel de facturation par compagnie d'assurance
EF-M15-05	État récapitulatif mensuel de la paie et des heures de garde
EF-M15-06	Impression normalisée de l'ensemble des états et documents (bons, factures, fiches de paie, états financiers)
EF-M15-07	Export, pour chaque module et à tous les niveaux du système, de l'ensemble des états aux formats PDF et Excel
EF-M15-08	Garantir que tout export Excel respecte strictement les en-têtes et la structure des onglets du classeur Excel « Journal de Janvier » actuellement utilisé par la clinique (Achats, Ventes, Salaires, Caisse-Dépenses, Opérations Diverses, Prestations, Point AIB, Immobilisations), afin d'assurer la continuité de lecture pour les utilisateurs et les tiers habitués à ce format
EF-M15-09	Permettre l'impression directe, depuis n'importe quel poste du réseau local, de tout état consulté à l'écran, sans passer par un export intermédiaire

Conformité des exports aux en-têtes des journaux existants

Afin de garantir la continuité avec les pratiques actuelles de la clinique et de faciliter l'appropriation du nouvel outil, tout export ou impression Excel généré par le système quel que soit le module d'origine doit reprendre à l'identique les en-têtes de colonnes des onglets du classeur Excel actuellement en usage, rappelés ci-dessous.

Onglet du classeur actuel	En-têtes de colonnes à respecter
Achats (ACH), Ventes (VEN), Salaires (SAL), Caisse-Dépenses, Opérations Diverses (OD), Prestations (PRE), Immobilisations (IMO)	Date | Pièces | Références | Compte | Débit | Crédit | Libellés | Mode de paiement (le cas échéant, pour Achats et Caisse-Dépenses)
Point AIB, TVA	Num IFU | Nom du fournisseur ou Prestataire | Adresse/Tél | Montant | Taux | Montant AIB, TVA, TTC

14.14. Module M16 — Facturation complète, Comptabilité générale, Analytique et Budgétaire

Objectif : étendre le système à la tenue comptable complète de la clinique, conformément au référentiel SYSCOHADA révisé en vigueur au Bénin, en remplacement progressif des journaux Excel actuellement tenus (Achats, Ventes, Salaires, Opérations Diverses, Immobilisations), et à doter la Direction Générale d'une comptabilité analytique par centre de coût ainsi que d'un dispositif de gestion budgétaire prévisionnelle.

Réf.	Exigence fonctionnelle
EF-M16-01	Tenir un plan comptable paramétrable conforme au référentiel SYSCOHADA révisé
EF-M16-02	Générer automatiquement les écritures comptables à partir des mouvements des modules Achats, Stock, Caisse et Paie
EF-M16-03	Tenir les journaux comptables (Achats, Ventes, Banque, Caisse, Opérations Diverses, Salaires) de manière automatisée
EF-M16-04	Générer le Grand Livre, la Balance générale, le Bilan et le Compte de Résultat
EF-M16-05	Gérer les immobilisations (fiche d'immobilisation, plan d'amortissement), en remplacement de l'onglet Immobilisations actuel
EF-M16-06	Produire les déclarations fiscales périodiques (AIB et autres taxes applicables TVA, TTC) destinées à l'administration fiscale béninoise, y compris l'AIB retenu sur les rémunérations de prestataires versées via la paie
EF-M16-07	Permettre le rapprochement bancaire entre les comptes de la clinique et les écritures comptables enregistrées
EF-M16-08	Gérer la facturation complète des patients non assurés et assurés, en complément de l'interfaçage avec la caisse existante
EF-M16-09	Définir un plan analytique par centre de coût (Pharmacie de Gros, Pharmacie de Détail, Laboratoire, Administration, Ressources Humaines) et affecter automatiquement chaque écriture comptable pertinente à un ou plusieurs centres de coût
EF-M16-10	Établir un budget prévisionnel annuel, décliné par mois et par poste de dépense/centre de coût, saisi ou importé par la Direction Générale en début d'exercice
EF-M16-11	Suivre en continu la consommation budgétaire réelle par rapport au budget prévisionnel, avec calcul automatique des écarts en valeur et en pourcentage
EF-M16-12	Déclencher une alerte visuelle en cas de dépassement ou d'approche d'un seuil budgétaire paramétrable, par poste ou par centre de coût
EF-M16-13	Éditer un rapport analytique et budgétaire périodique (mensuel, trimestriel, annuel), exportable en PDF et Excel, destiné à la Direction Générale

15. Processus métiers

Les processus cibles (TO-BE) ci-dessous, supports de la conception détaillée, décrivent l'enchaînement des principales étapes métier couvertes par le périmètre de la mission.

15.1. Processus Achat — de l'expression de besoin à la réception

30. Constat d'un besoin (seuil d'alerte atteint ou besoin ponctuel) par le Comptable Achats/Stock ou la Pharmacie ;
31. Création du bon de commande, sélection du fournisseur, des produits et des quantités ;
32. Soumission à l'approbation du Directeur Général (workflow Brouillon / En attente / Approuvé / Rejeté) ;

33. Transmission du bon de commande approuvé au fournisseur ;
34. Réception de la livraison, rapprochement automatique commande/livraison, signalement des écarts ;
35. Contrôle des dates de péremption et blocage des lots non conformes ;
36. Validation de l'entrée en stock en Pharmacie de Gros, avec horodatage et traçabilité du réceptionnaire ;
37. Enregistrement de la facture fournisseur, calcul automatique de l'AIB, rattachement au bon de livraison.

15.2. Processus Pharmacie — du transfert à la délivrance

38. Transfert de produits de la Pharmacie de Gros vers la Pharmacie de Détail, tracé et daté ;
39. Présentation du ticket caisse (Ticket Infirmier / Ticket Patient) par le patient à la Pharmacie de Détail ;
40. Vérification de la disponibilité, application de la règle FEFO, délivrance des produits ;
41. Mise à jour automatique du stock et rapprochement avec le ticket de caisse ;
42. En cas de non-conformité : traitement du retour patient avec observation obligatoire, régularisation automatique du stock et de la facturation.

15.3. Processus Inventaire quotidien

43. Génération automatique, chaque matin, de l'état consolidé des recettes et dépenses de la veille ;
44. Calcul automatique du cumul des dépenses et rapprochement avec le panier normalisé de référence ;
45. Vérification et validation de l'inventaire par la caissière, avec horodatage ;
46. Verrouillage de l'inventaire validé — toute modification ultérieure nécessite une traçabilité explicite.

15.4. Processus Facturation Assurance

47. Vérification de la validité de la carte d'assurance et du taux de prise en charge via l'interface avec le logiciel de gestion des assurances ;
48. Répartition de la facture entre part patient et part assureur selon le taux applicable ;
49. Consolidation mensuelle, par compagnie d'assurance partenaire, des prestations délivrées aux patients assurés ;
50. Édition de la facture normalisée mensuelle destinée à chaque compagnie ;
51. Suivi des créances par compagnie et déclenchement de relances sur échéance dépassée.

15.5. Processus Paie

52. Saisie mensuelle des heures de garde et de permanence de chaque médecin et prestataire ;
53. Calcul automatique de la rémunération selon le taux horaire applicable (permanence 8h–20h / garde 20h–8h) ;
54. Calcul de l'AIB sur les rémunérations des prestataires et vacataires soumis à cette retenue ;

55. Déduction des avances sur salaire et calcul des cotisations sociales et de l'IRPP ;
56. Génération et édition du bulletin de paie individuel mensuel, prêt à l'impression et à la signature.

15.6. Processus Comptabilité mensuelle

57. Génération automatique des écritures comptables à partir des mouvements des modules Achats, Stock, Caisse et Paie ;
58. Vérification et consolidation des écritures par le Comptable Comptabilité générale ;
59. Édition de la balance, du grand livre et des états financiers du mois ;
60. Rapprochement bancaire et suivi budgétaire par centre de coût ;
61. Clôture formelle de la période comptable.

16. Profils utilisateurs et droits d'accès — Synthèse

La matrice ci-dessous complète, à un niveau synthétique, la matrice RBAC détaillée en section 12.1.

Profil	Achats / Stock	Pharmacie	RH / Paie	Comptabilité	Tableaux de bord
Directeur Général	Validation	Consultation	Consultation	Consultation	Consultation complète
Comptable Achats/Stock	Gestion	Consultation	–	–	Restreinte
Comptable Caisse	Consultation	Consultation	–	–	Inventaire / Recettes
Comptable Générale (M16)	Consultation	–	Consultation	Gestion	Financière
Pharmacie Gros/Détail	Consultation	Gestion	–	–	–
Responsable RH	–	–	Gestion	–	RH
Administrateur	Paramétrage	Paramétrage	Paramétrage	Paramétrage	Paramétrage

17. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de réponse inférieur à trois secondes pour les opérations courantes sur le réseau local, y compris en usage simultané multi-postes
Disponibilité	Disponibilité du système pendant les heures d'ouverture, y compris lors de l'inventaire matinal, et fonctionnement compatible avec une activité continue (gardes de nuit) ; indépendance totale du fonctionnement courant vis-à-vis de la connexion internet

Catégorie	Exigence
Sécurité	Authentification, RBAC, chiffrement, journalisation (cf. section 12 — Architecture de Sécurité)
Confidentialité	Cloisonnement des données financières et RH selon le profil ; conformité aux exigences de l'APDP
Intégrité	Contraintes d'intégrité au niveau base de données ; validations applicatives ; équilibre des écritures comptables
Sauvegarde	Sauvegarde automatique quotidienne locale + hebdomadaire externalisée, avec conservation d'un historique d'au moins douze mois et test de restauration périodique
Scalabilité	Capacité à supporter la croissance du volume de données (mouvements de stock, écritures comptables) sur plusieurs années sans dégradation de performance
Maintenabilité	Architecture modulaire, code documenté, mises à jour possibles module par module sans interruption globale du système
Interopérabilité	Interface technique documentée avec le logiciel de caisse et le logiciel de gestion des assurances existants ; export/import aux formats CSV, Excel et PDF, dans le respect des en-têtes décrits en section 14.13
Ergonomie	Interface simple et intuitive, entièrement en langue française, conforme au design system décrit en section 10.4, accessible à des utilisateurs non spécialistes en informatique

18. Cas d'utilisation principaux (Use Cases)

UC-01 — Émettre et faire valider un bon de commande

Acteur principal : Comptable Achats. Le comptable sélectionne un fournisseur, saisit les produits et quantités, puis soumet le bon à l'approbation du Directeur Général, qui approuve ou rejette la demande.

UC-02 — Réceptionner une livraison

Acteur principal : Comptable Achats. À la réception, le comptable saisit les quantités, lots et péremptions ; le système compare aux quantités commandées et signale les écarts avant validation de l'entrée en stock.

UC-03 — Délivrer un produit sur ticket patient

Acteur principal : Pharmacie Détail. Sur présentation du ticket caisse, l'agent sélectionne les produits ; le système vérifie la disponibilité, applique la règle FEFO et met à jour le stock.

UC-04 — Traiter un retour patient

Acteur principal : Caisse / Pharmacie Détail. En cas de non-conformité, l'agent enregistre le retour avec observation obligatoire ; le système régularise le stock et la facturation.

UC-05 — Clôturer l'inventaire quotidien

Acteur principal : Caissière. Le système présente l'état consolidé des recettes et dépenses de la veille ; la caissière vérifie et valide, verrouillant les données de la journée.

UC-06 — Générer la paie mensuelle d'un médecin de garde

Acteur principal : Responsable RH. À partir des heures déclarées, le système calcule automatiquement la rémunération due et génère la fiche de paie.

UC-07 — Facturer mensuellement une compagnie d'assurance

Acteur principal : Comptable Caisse. Le système consolide les prestations délivrées aux patients assurés sur le mois et génère la facture normalisée destinée à l'assureur.

UC-08 — Clôturer la comptabilité mensuelle

Acteur principal : Comptable Comptabilité Générale. Le système consolide les écritures générées automatiquement par les modules Achats, Stock, Caisse et Paie, permet leur vérification, et génère la balance et les états financiers du mois.

19. Scénarios métiers illustratifs

Scénario A — Rupture de stock imminente

Le stock de Paracétamol 1g solution injectable atteint le seuil d'alerte paramétré. Le système génère une alerte sur le tableau de bord du comptable Achats, qui peut initier directement un bon de commande pré-rempli.

Scénario B — Produit proche de la péremption

Un lot de Glucose 5% arrive à 90 jours de sa péremption. Le système le signale dans la liste de vigilance et propose sa sortie prioritaire (FEFO).

Scénario C — Patient assuré avec taux de prise en charge de 80%

Un patient couvert par une compagnie d'assurance partenaire se présente à la caisse. La validité de sa carte est vérifiée via l'interface d'assurance, un taux de 80% est appliqué à la charge de l'assureur, et la facture mensuelle correspondante est automatiquement alimentée.

Scénario D — Écart constaté lors de l'inventaire

Un écart est constaté entre le stock théorique et le comptage physique de la Pharmacie de Détail. Le système enregistre l'écart, exige une justification, et génère une écriture de régularisation comptable automatique.

20. Interfaces avec les systèmes existants

20.1. Interface avec le logiciel de caisse

La nature exacte de l'interface (API temps réel, export/import périodique, ou base de données partagée) sera déterminée lors d'un cadrage technique dédié avec l'éditeur du logiciel de caisse actuellement utilisé par la clinique. L'interface devra permettre le rapprochement automatique entre chaque ticket émis par la caisse (Ticket Infirmier / Ticket Patient) et la sortie de stock correspondante en pharmacie.

20.2. Interface avec le logiciel de gestion des assurances

L'interface devra permettre la vérification en temps réel de la validité d'une carte d'assuré et la récupération du taux de prise en charge applicable, ainsi que la transmission des données nécessaires à l'édition de la facture mensuelle par compagnie d'assurance partenaire.

Conformément au périmètre défini en section 4, ces deux interfaces ont pour seul objet l'échange de données avec les logiciels existants ; elles n'impliquent en aucun cas le remplacement de ces outils par la nouvelle solution.

21. États et rapports à produire

État / Rapport	Fréquence	Destinataire
Bon de commande	À la demande	Fournisseur / Direction
Fiche de stock par produit	Temps réel	Pharmacie / Comptabilité
Liste des alertes de stock et de péremption	Quotidienne	Comptabilité / Direction
État d'inventaire quotidien	Quotidienne	Caisse / Comptabilité / Direction
Annexe AIB mensuelle	Mensuelle	Comptabilité / Administration fiscale
Facture mensuelle par compagnie d'assurance	Mensuelle	Compagnies d'assurance partenaires
État récapitulatif de la paie et des gardes	Mensuelle	Direction / RH
Journaux comptables, Grand Livre, Balance	Mensuelle	Comptabilité / Direction
Bilan et Compte de Résultat	Annuelle (et à la demande)	Direction / Administration fiscale
Tableau de bord des achats et dépenses	Mensuelle	Direction
Rapport analytique et budgétaire	Mensuelle / trimestrielle / annuelle	Direction Générale

22. Critères de recette et d'acceptation

62. Chaque module fonctionnel du périmètre (M1 à M16) doit être opérationnel et testé en conditions réelles avant mise en production ;
63. Le workflow de validation des bons de commande par le Directeur Général doit fonctionner sans exception, avec traçabilité complète ;
64. Les alertes de seuil de stock et de péremption doivent se déclencher de manière fiable, testées sur un jeu de données représentatif ;
65. La clôture de l'inventaire quotidien doit produire un résultat cohérent avec un contrôle manuel effectué en parallèle pendant la période de recette (durée minimale de deux semaines) ;

66. Le calcul automatique de l'AIB et des écritures comptables générées par le module M16 doit être validé par le service comptable sur un échantillon de pièces réelles ;
67. Le calcul automatique de la paie des médecins de garde doit être validé par comparaison avec au moins un mois de paie calculé manuellement ;
68. L'interface avec le logiciel de caisse doit être testée sur un périmètre pilote avant généralisation ;
69. La matrice RBAC doit être validée profil par profil, avec confirmation qu'aucun utilisateur n'accède à des données hors de son périmètre autorisé ;
70. Aucune anomalie bloquante ne doit subsister sur les fonctionnalités classées « Must have » à l'issue de la phase de recette.

23. Hypothèses, contraintes et exclusions

23.1. Hypothèses

- La clinique met à disposition les données historiques nécessaires à la reprise (produits, fournisseurs, stocks initiaux, personnel, plan comptable actuel) dans un format exploitable ;
- Les éditeurs des logiciels de caisse et d'assurance existants acceptent de participer aux ateliers techniques nécessaires à la définition des interfaces ;
- Un référent métier est désigné par la clinique pour chaque module pendant toute la durée du projet ;
- Un poste de travail existant, suffisamment performant, est mis à disposition par la clinique pour héberger la base de données partagée en réseau local ; aucun serveur dédié ni hébergement cloud n'est requis pour le fonctionnement courant.

23.2. Contraintes

- Continuité de service exigée pendant toute la période de déploiement, la clinique fonctionnant en continu ;
- Charge de travail administrative limitée, imposant une solution simple d'utilisation et un accompagnement au changement adapté.

23.3. Exclusions expressément confirmées

- Le présent cahier des charges ne couvre pas le dossier patient informatisé, la consultation, l'hospitalisation, le portail patient, l'application mobile ni la Business Intelligence avancée ;
- Le présent cahier des charges ne prévoit pas le remplacement du logiciel de caisse ni du logiciel d'assurance, mais uniquement leur interfaçage ;
- La gestion des vaccins et de la banque de sang / transfusions est exclue du périmètre ;
- L'impression d'étiquettes produits n'est pas requise dans la première version de la solution ;
- La gestion de l'administration (courriers, réunions, événements, plan annuel de travail) est exclue du présent périmètre.

24. Migration des données

La reprise des données existantes constitue une étape critique du déploiement. Elle sera conduite par domaine, avec un contrôle de cohérence post-migration (rapprochement quantités/soldes) avant bascule définitive en production :

- Fournisseurs et produits : reprise de la base fournisseurs et du référentiel produits à partir des documents existants (bons de livraison, cahiers de stock) ;
- Stocks : reprise de l'inventaire physique contradictoire comme situation initiale de chaque pharmacie (gros et détail) et du laboratoire ;
- Achats en cours : reprise des bons de commande et de livraison non soldés au moment de la bascule ;
- Personnel : reprise des fiches employés, matricules, catégories et historique de primes depuis les registres RH existants ;
- Comptabilité : reprise des soldes et écritures de l'exercice en cours depuis les journaux Excel actuels (Achats, Ventes, Salaires, Opérations Diverses, Immobilisations, Point AIB), avec validation du service comptable avant bascule.

25. Formation et accompagnement

Un plan de formation différencié par profil sera déployé avant la mise en service :

Public	Contenu de la formation
Administrateurs	Paramétrage, gestion des utilisateurs et des rôles, sauvegardes, supervision du journal d'audit
Comptables Achats/Stock	Bons de commande, bons de livraison, fiches de stock, inventaire, alertes
Pharmacie (Gros/Détail)	Transferts, délivrance sur ticket, retours patient, gestion des lots et péremptions
Laboratoire	Gestion des réactifs, enregistrement des consommations
Ressources Humaines	Fiches agents, plannings/gardes, congés, primes, bulletins de paie
Comptabilité générale	Journaux, écritures, immobilisations, rapprochement bancaire, états financiers, budget
Direction Générale	Validation des bons de commande, tableaux de bord, rapports de gestion

Chaque session sera complétée par un guide de prise en main illustré et un accompagnement post-déploiement (assistance renforcée durant les quatre premières semaines d'utilisation).

26. Déploiement et mise en service

26.1. Environnements

- Environnement de test/préproduction : validation fonctionnelle et technique avant bascule, sur données de test ;
- Environnement de production : poste hôte de base de données local de la clinique, données réelles, accès restreint.

26.2. Tests et validation

- Tests unitaires et fonctionnels par module ;
- Tests d'intégration inter-modules (stock ↔ facturation ↔ comptabilité) ;
- Tests de charge (usage simultané multi-postes) ;
- Recette fonctionnelle avec les référents de chaque service, sur la base des scénarios métiers (section 19) ;
- Validation formelle de la Direction Générale avant mise en production.

26.3. Mise en service

- Bascule progressive par domaine (achats/stock, puis pharmacie/laboratoire, puis RH/paie, puis comptabilité), afin de limiter les risques opérationnels ;
- Période de fonctionnement en parallèle (méthode actuelle / nouveau système) sur les domaines critiques, le temps de sécuriser la fiabilité des données ;
- Support renforcé sur site durant les deux premières semaines suivant chaque bascule.

27. Annexes

27.1. Glossaire

Terme / Sigle	Définition
AIB	Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices, retenue à la source appliquée aux achats et prestations (taux observés de 3% et 5%)
IFU	Identifiant Fiscal Unique du fournisseur ou du prestataire
SoBAPS	Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé, fournisseur principal de produits pharmaceutiques
FEFO	First Expired, First Out — méthode de sortie de stock privilégiant les produits dont la date de péremption est la plus proche
SYSCOHADA	Système Comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, référentiel comptable applicable au Bénin
MECeF	Machine Électronique Certifiée de Facturation, dispositif fiscal électronique béninois
APDP	Autorité de Protection des Données à caractère Personnel du Bénin
RBAC	Role-Based Access Control — modèle de gestion des droits d'accès basé sur des rôles
CUMP	Coût Unitaire Moyen Pondéré
Pharmacie Gros	Structure de stockage principal recevant les livraisons fournisseurs
Pharmacie Détail	Structure de dispensation directe aux patients, alimentée par la Pharmacie de Gros
Ticket Infirmier / Ticket Patient	Documents émis par la caisse lors de la facturation d'une ordonnance
OD	Opération Diverse — écriture comptable de régularisation
IMO	Immobilisation — bien durable inscrit à l'actif de la clinique
ORM	Object-Relational Mapping — couche logicielle traduisant les objets applicatifs en requêtes de base de données

27.2. Acronymes

- RH : Ressources Humaines
- CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
- IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
- LAN : Local Area Network (réseau local)
- MFA / 2FA : Multi-Factor Authentication (authentification multifacteur)
- SGBDR : Système de Gestion de Base de Données Relationnelle
- PDF : Portable Document Format
- API : Application Programming Interface

- DG : Directeur Général

27.3. Annexe — Documents sources ayant servi à l'élaboration du présent cahier des charges

- Rapport de Cadrage et d'Analyse des Besoins — Réf. BAG-RC-2026-01 du 13 juillet 2026 ;
- Classeur Excel « Journal de Janvier 2026 » (Achats, Ventes, Salaires, Caisse-Dépenses, Opérations Diverses, Prestations, Point AIB, Immobilisations) ;
- Bon de livraison SoBAPS n° 26BLP0704 du 17 juin 2026 ;
- Fiche de suivi des heures de garde et de permanence médicale — juin 2026 ;
- Notes manuscrites de cadrage rédigées en séance par les consultants ;
- Procès-verbaux et échanges complémentaires avec la Direction Générale de la Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur ».

27.4. Annexe — Tableau de correspondance périmètre / journaux Excel actuels

Journal Excel actuel	Module cible correspondant
ACH — Journal Achats	M1, M2, M3, M11, M16
VEN — Journal Ventes	M12, M13, M16
SAL — Journal Salaires	M14, M16
Caisse-Dépenses	M10, M12, M16
OD — Opérations Diverses	M11, M16
PRE — Prestations	M14
Point AIB	M11, M16
IMO — Immobilisations	M16

Le présent Cahier des Charges Technique sera complété par les Spécifications Fonctionnelles Détaillées, le détail des maquettes d'écran et la proposition financière, après validation formelle du présent document par la Direction Générale de la Clinique BAGUIDI « L'As du Cœur ».